

kid_buddy — 会讲故事的儿童 AI 伙伴

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 技术报告

1、信息表

项目	内容
----	----

作品名称 kid_buddy（会讲故事的儿童 AI 伙伴）

队伍名称 地铁口野狗联盟

团队分工 5 人，分工见下表

选题方向 AI 硬件产品创新

成员	技术方向	核心职责
----	------	------

H1：丁培钊 音频与 BSP 驱动 唤醒词引擎、AFE 音频前端调优、I2S 音频链路、关键词检测

H2：邢铭航 固件与系统集成 固件编译与版本管理、WiFi/外设配置、系统集成、性能优化

S1：秦朝 云端服务与后端 REST API、MySQL 数据库、MQTT Broker、家长 Web 控制台

S2：李浩翔 端侧 UI/UX LVGL 整体 UI、多套角色形象设计、动画系统、触摸交互

S3：黎煌华 AI 引擎与端侧逻辑 System Prompt 设计、9 个 Skill 开发、Router 意图路由、游戏逻辑

2、摘要

kid_buddy 是一台给 6-12 岁孩子的语音 AI 玩伴，跑在 openvela + ai_agent 上，硬件是一块 巴掌大的 Gemini-S1，套在 3D 打印的「翻开的书页」外壳里。

它针对的痛点很具体：儿童故事机内容出厂即固定、只会单向播放；通用语音助手则是「你问它 才答」，孩子得先喊醒它、还得会组织问题，门槛全压在孩子这边。kid_buddy 把「主动」和「执行」都交给 ai_agent 框架——提醒是模型自己调 cron 工具建立的定时任务，故事讲一半 孩子走开了 Agent 会主动开口续讲，剧情走分支且与自由问答各存一份会话历史、断电再开机 接着上次那条线讲。

交互上做了一个反常识的选择：屏幕上一个字都没有，整块屏是一张用圆和弧线画的表情脸，把二十来个设备状态翻译成六种表情；底部三分之一的字幕板是给旁边大人看的旁证，不是给 孩子的提示——语音一旦哑掉，那张难过的脸是唯一能证明它还活着的东西。

代码与固件在本队专属仓内，云侧只用大赛提供的 MiMo（LLM / ASR / TTS）。

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 项目背景与问题定义

应用场景。 6-12 岁的孩子在家里的非学习时段（放学后、睡前）需要有内容的陪伴。这个年龄段的孩子识字量有限、不会打字、说不出「请重复上一句」这种指令式表达；屏幕 也不是给他们的——他们不读，他们看。

痛点一：现有的儿童设备都是单向的。 故事机按下按钮就播放，内容出厂即固定，孩子 没有选择权，想让故事里的主角往回走是做不到的。而这类设备真正被孩子喜欢的部分恰恰是 能参与——所以孩子会反复听同一

集，因为那是唯一能预期的东西。

痛点二：通用语音助手是「被动问答」的。你不问，它就永远静默。孩子对一台设备开口是有门槛的：要先意识到它能听懂、要组织好语言、还要先喊对唤醒词。门槛叠加的结果是，孩子玩两次就不玩了。

痛点三：云端语音链路一旦失败，廉价设备会「假装无事发生」。网络抖动、服务端握手失败、音频通道被抢——这些对大人来说是「稍等重试」，对孩子来说是「玩具突然不理我了」，而两者在行为上完全一样：你说完话，它没有任何反应。

3.1.2 技术难点

1. **单麦克风板子上，唤醒、识别、结果匹配全要在应用层自己串。**这块板没有本地 KWS 引擎，唤醒只能在 ASR 转写结果上做匹配；而转写是中英混说，空格、标点、大小写都不固定。
2. **采集和播放共享同一条 codec DMA 通道。**麦克风开着的时候去开扬声器，会直接报 `request dma channel failed`，提醒和回复都会变成哑的。
3. **屏幕是整屏单缓冲的（FULL 渲染模式）。**任何一处失效，LVGL 都要重绘并刷整块屏—— $320 \times 240 \times 2 = 153,600$ 字节，而 SPI1 同时还被音频 DMA 抢。所谓「只重绘脸那块」的常规优化在这块板上一分钱都省不下来。
4. **板子没有 RTC。**系统时钟停在 1970，HTTPS 证书的 notBefore 校验对每一张服务端证书都失败。ASR / LLM / TTS 整条链路会全哑，而日志里只有 TLS 错误。
5. **让模型真的去「执行」，而不是把执行写在应用代码里。**提醒不能是我们写死的正则解析，故事也不能是我们写死的状态机——否则这就只是又套了个大模型的语音助手。

3.1.3 创新点

交互层：把状态翻译成表情，而不是翻译成文字。孩子不识字，所以整块屏是一张脸：六张基础表情 × 六种头顶道具，覆盖二十来个设备状态。底部三分之一保留三行字幕板，但它的定义是「给大人的旁证」——

语音一旦失败，屏幕上的难过表情 + 一句中文安抚语是唯一的告知。这个取舍是有代价的（没有文字兜底，TTS 哑了这轮回复就丢了），所以失败路径必须显式地演出来，不能靠中性表情含糊过去。

内容层：把「怎么讲一个分支故事」写成 Agent 能读的 Skill，而不是应用里的状态机。 story-rpg 技能是一份放在 /data/agent/skills/ 的 Markdown，写的是「怎么起头、每轮 怎么给选项、选项要用完整口语不能念 ABC、怎么续、怎么收尾」。换讲法改 Markdown 即可，不用重新编译固件。

机制层：剧情与闲聊的会话隔离。 孩子中途问一句「恐龙为什么会灭绝」，不会把剧情带跑偏——两个会话在系统里各存一份历史。这是「能一直玩下去」和「玩两轮就乱」的分界线。

工程层：把云端链路的瞬时故障挡在孩子看不见的地方。 TLS 逐 IP 回退、指数退避重试、chunked 响应读完即停、回复卡死的看门狗自恢复、开机自动校时。这些不是锦上添花——它们决定了这个玩具是「偶尔不灵」还是「坏了」。

3.2 系统方案设计

3.2.1 系统总体架构





数据流自下而上：孩子说话 → VAD 掐句 → MiMo ASR 转写 → 唤醒匹配或追问窗口放行 → `velaclaw_ask()` 进 Agent 主循环（带工具表）→ 模型决定直接回答、调 cron 工具、还是读 `story-rpg` 技能 → 回复流式回吐 → 按句预取 MiMo TTS → ALSA 播放，同时脸谱切换到说话表情。

3.2.2 方案论证与选型

开发板选型理由。 大赛提供的 Gemini-S1 是唯一同时具备麦克风、扬声器、LCD 和触屏的板子，而这四样恰好是这个作品的最小硬件集：单麦决定了唤醒方案必须走「ASR 转写后匹配」，LCD + 触屏决定了交互可以用一张脸 + 四条书签带完成。它同时也是难度来源——没有本地 KWS 引擎、没有 RTC、采集与播放共享 DMA，这三条都在 3.1.2 里列过。

端 / 云职责划分。 这是本作品最需要说清楚的一处：

能力	在哪一侧	理由
唤醒判定	端侧	本地能量阈值 VAD + 归一化字符串匹配，不需要联网，省 Token，也避免「说一句话就把音频传上云」
语音识别 / 合成 / 对话	云端（MiMo）	端侧算力与内存都放不下可用的模型
意图判断与动作决策	云端模型 + 端侧模型决定「要做什么」，动作（建定时任务、写文件）在板子上真实发生	
工具执行		
会话历史 / 剧情进度 / 提醒任务	端侧落盘	断网也不能丢；重启后要接着上次的剧情讲
表情与状态机	端侧	实时性要求（100 ms 级），且断网时更要工作

断网 / 弱网降级策略。

- **断网（板子知道自己没网）：脸显「困倦」而不是「难过」，头顶冒泡泡。** 这是刻意区分的：「帮不上忙」和「我做错了事」对孩子不是一个意思，一张难过的脸会让孩子以为是自己把玩具弄坏了不做无意义的静默重试；网络恢复后由 `network_is_connected()` 轮询自动接回。
- **联网但这一轮失败（服务端某个后端 IP 握手坏窗口、5xx、请求根本没发出去）：脸显「难过」并播一句写死的中文安抚语。** 这一条优先级高于上一条——真的失败了就要认，在这个没有文字的界面上，这是唯一还能告诉孩子「它坏了，不是它不想理你」的方式。
- **弱网瞬时故障（服务端某个后端 IP 握手必失败）：TLS 连接对域名解析出的每个 IP 逐次尝试，而不是只试第一个就放弃。**
- **服务端返回 5xx / 连接被拒：TTS 请求最多重试 3 次、间隔 1.5 s 起；握手成功但响应完整性校验失败，则整个请求重试而不是接受半截数据。**
- **响应流读不完：对 keep-alive 的 chunked 响应，读到 body 完整即主动停止，不等服务端关连接。**

- 开机兜底：开机约 4 秒后先播一句**写死的**欢迎语。它不走 LLM，所以云端首字再慢孩子 也不会干等；联网之后才发起第二轮「查会话历史、接着上次那条线讲」的探测，没网就整个 跳过（那一轮的失败只会换来一句道歉，反而把上一次的故事顶掉）。

与备选方案的对比。

备选	为什么不选
纯文字聊天界面（卡片 + 按钮 + 聊天气泡）	目标用户不识字。这是本作品第一版的样子，实测孩子在屏幕上找不到任何可读的东西
端侧小模型做唤醒（KWS）	板子没有可用的本地 KWS，且引入模型会让内存和算力预算失控；改用「ASR 转写后匹配」把成本压到几乎为零
提示词里写死角色人设，不做 Skill	换讲法要重新编译固件；而且那样「讲故事」的能力就没有留在框架里，和本赛题「用 Skill 扩展 Agent」的要求背道而驰
剧情进度只放在对话历史里	中途孩子问一句别的，剧情状态就被闲聊污染了

3.2.3 关键模块设计

(1) 语音链路。 采集用本地能量阈值 VAD 掐出一句话（20 ms 一帧，起止阈值带迟滞），只在没有回复在播的时候才开麦克风。识别送 MiMo ASR。合成用 MiMo TTS，**一次回复只开关一次音频设备**，按句流水线预取——转换下一句和播放当前句并行，首字延迟约减半。整条链路上「谁是当前这句话的接收方」由一个忙标志门控，避免采集与播放同时占用 codec DMA。

(2) 唤醒。 板子没有本地 KWS，唤醒是在 ASR 转写结果上做归一化匹配：大小写折叠、空格与标点当分隔符、并同时认几个常见音译写法，所以「你好，openvela」「你好 openvela」「Hello, OpenVela」都能唤醒。唤醒词按大赛规定使用「你好，openvela / Hello, openvela」。

(3) 追问窗口。 回复结束后的 12 秒内，孩子直接说「第二个」「继续」就能接话，不用再喊唤醒词。小

孩说不出「请重复上一句」，这个窗口是替他们省事的。窗口内收到的音频不再走 唤醒判定，直接进对话。

(4) 剧情会话管理。 进入故事模式时，这一路的请求带一个独立的会话标识，ai_agent 的 会话管理器把它的历史单独存一份。进出故事模式由语音触发（「我们来玩冒险游戏」 / 「不玩了」），状态落盘，中途断电再开机还能接着上次的剧情。

(5) 脸谱状态机。 六张基础表情（平静 / 高兴 / 惊讶 / 专注 / 难过 / 困倦）× 六种 道具。状态按优先级阶梯判定：ASR 退避 → 出错难过 → 提醒铃铛 → 上报成功 → 主动搭话挥手 → 正在听（音量弧）→ 识别中 → 说话中（开合嘴）→ 思考中 → 没听清 → 无网络（困倦）→ 待机。动画按状态分配帧预算（见 3.5.2），待机时每 tick 一个 LVGL 调用都不发。

(6) 各节点的角色与运行的系统。 本作品是一个三节点的方案，但只有板子在跑 openvela，另两个节点刻意做成了零安装：

节点	跑在哪	承担什么	为什么这么分
设备端	Gemini-S1 / openvela (NuttX)	全部实时动作：脸谱界面、VAD 采集、唤醒匹配、TTS 播放、会话与剧情落盘、定时任务执行	实时性（100 ms 级）和断网可用性都要求它在本地
家长端	手机 / 电脑浏览器， 一个单文件 H5	看孩子与设备的往来、给孩子设提醒	不装 App、不上应用商店，扫开即用；它只是个 MQTT 客户端
云侧	Xiaomi MiMo	ASR / 对话 / TTS 三个接口	端侧算力与内存放不下可用的模型

家长端和板子之间只隔着 MQTT（topic agent/in / agent/out），用的就是 ai_agent 原有的入站 / 出站格式（{"type": "message", "content": ..., "chat_id": ...}），板子这一侧的代码一行没改。也就是说，将来要换成手机原生 App、或者接一个智能音箱，设备端还是不用动。

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 AI 算法实现

端侧模型：不部署。 板子的内存与算力预算放不下一个可用的语音或语言模型，所以端侧 不跑神经网络：唤醒是确定性算法（能量 VAD + 字符串归一化匹配），表情是几何绘制。这条 选择换来的是断网可用性和零端侧推理延迟——代价识别与合成必须联网，因此失败路径必须 显式可见（见 3.1.3）。

云端模型：全部使用大赛 Xiaomi MiMo。 三个接口：

用途	模型	接口	鉴权	
语音识别	mimo-v2.5-asr	HTTPS POST，音频以 data:audio/wav;base64，内联，语言 zh	Bearer Key	API
对话 / 工具调用	MiMo 对话模型	https://api.xiaomimimo.com/v1/chat/completions （OpenAI 兼容）	Bearer Key	API
语音合成	mimo-v2.5-tts	https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1/chat/completions ，音色「冰糖」，输出 pcm16	Bearer Key	API

API Key 与模型名由 /data/agent/config/config.json 配置（可用 NSH 命令在线改），不写死在固件里。对话请求走流式（SSE），首句到即开始合成，不等整段生成完。

3.3.2 关键机制设计

（1）字幕排版：行宽预算必须自己算，而且要算对。 LVGL 的标签在两种情况下都会断行：格子用完了，以及遇到 \n 和空格。只按「格子数 × 行数」估算会多算出一行，而多出来的 那一行不报错、不画出来、安静消失——症状是「回复念到一半就没了」。所以排版自己做：逐字断行并显式写入 \n。

配套的是全角判断。实测字体 lv_font_simsun_16_cjk 的度量精确是 ASCII 8.00 px、CJK 16.00 px，但常见的

「U+2000 以上是全角」是错的——实际有 128 个更小的码点也是全角（° ± × ÷、希腊字母、西里尔字母），把它们算成半角会让整行宽 8 px，恰好够 LVGL 再折一次行，于是又多出一行被裁掉。

(2) 字幕滚动：把「裁切」从限制反过来当工具用。 提示词要求模型答 100 字，而两行 33 格只有 66 格——上限是屏幕给的，不是模型给的。做法是：正文标签允许长到 8 行，前面放一个正好两行高的普通对象当窗口，标签是它的子对象，每 2.5 秒往上移一行，走到底回到开头。

这条能成立的前提是从源码里读出来的两条性质：LVGL 画子对象时只取**父对象的矩形**做交集（除非父对象带 LV_OBJ_FLAG_OVERFLOW_VISIBLE，我们故意不加——裁切正是这个功能的实现手段）；而标签自己的换行宽度用的是它自己的坐标，不受父对象裁切影响。另外 lv_obj_set_y() 在值没变时会提前返回，所以静止的标签每个 tick 零成本——这一点很重要，因为 FULL 渲染模式下任何一次写入都是 153 KB 的全屏刷新。

滚动的起算点是「文本最后一次变化」，不是流结束的 final 事件：出错路径根本不发 final，等它会让半截回复永远卡在开头。

(3) 剧情会话隔离。 见 3.2.3 (4)。实现上是一次请求带一个会话标识，历史由框架按标识分别落盘。

(4) 设备状态 → 表情的映射。 应用只往界面暴露若干只读的 volatile 观察点（是否在听、音量、是否在识别、是否在说、是否出错、是否连网……），face_apply() 按优先级阶梯把它翻译成表情与道具。这样界面重做不会碰到任何控制流。

3.3.3 openvela 系统能力的深度运用

大赛要求「至少落地图形 / AI / 多媒体三项核心能力之一」，本作品**三项全部落地**：

能力	落点	用到的 openvela 组件
图形	整块屏的 LVGL 脸谱界面、字幕排版与滚动、触摸书 LVGL 9.1、NuttX LCD 驱动 (/dev/lcd0)、触屏输入	
AI	ai_agent 的 Agent 主循环、工具调用、Skill 体系、	packages/ai_agent、MiMo LLM/ASR/TTS

能力	落点	用到的 openvela 组件
----	----	-----------------

会话与记忆

多媒体 单麦录音、TTS 播放、按句流水线、DMA 通道仲裁
NuttX ALSA、AW sun8iw20 audio codec 驱动

底层还用到：mbedTLS (HTTPS/WSS)、lwIP (TCP/IP)、MQTT 客户端 (家长端上报)、NAND 文件系统 (配置、会话、剧情与提醒任务落盘)、NSH (调试与在线配置)。

对 openvela 的优化、拓展与改进建议。开发过程中定位到的问题，能改的都提了 PR：

仓	PR	内容	性质
packages_ai_agent	#33	新增 MiMo ASR / TTS 后端；修音频通道与播放链路	能力扩展
packages_ai_agent	#34	修：外发队列被阻塞时提醒不再哑掉	缺陷修复
packages_ai_agent	#35	多角色扮演、追问窗口、剧情会话隔离、story-rpg 技能	能力扩展
packages_ai_agent	#36	Agent 单实例、MQTT 儿童确认上报、CLI 守护互斥	能力扩展 + 缺陷修复
vendor_allwinnertech	#21	Gemini-S1 板级支持；codec 每次打开无条件重配 DAC 时板级适配 + 驱动缺陷修复	复

给 openvela 的改进建议（都来自这块板子上真实踩到的坑）：

1. 构建系统不跟踪头文件依赖。改过 .h 之后链接的是旧目标文件，症状是结构体字段 读出垃圾值（我们遇到的是「读出 240」）。这类问题定位成本极高，建议在应用层构建规则 里补上 .h 依赖。
2. 构建系统只把 etc/init.d/rcS 列为依赖，而它的全部内容是 #include "rcS.nsh"。改 rcS.nsh 永远不触发重新生成，但 make 报成功——镜像里还是旧脚本。

3. LCD 驱动的 `#if/#elif` 分支选择过于隐蔽。板级配置里同时打开 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 会让 `lcddev_register()` 变成死代码、`/dev/lcd0` 根本不注册，表现为整屏白屏而日志里没有明确报错。建议该分支在编译期给出一条显式告警。
4. `lv_nuttx_lcd.c` 里 `GETAREALIGN ioctl` 失败时静默继续。该 `ioctl` 失败会让 `rounder_cb` 把每个 flush 面积压成 0 宽，也就是永久白屏，而代码只 `perror`。建议失败时直接报错退出。
5. 无 RTC 的板子建议在系统层提供时间可信标志。我们最终是在应用里加 `seed_clock_if_unset()` 并在未校时拒绝设置绝对时间的提醒，但这类问题对所有无 RTC 的板子都成立，放在系统层解决更合适。

3.4 系统实现

3.4.1 软件 / 固件架构

作品主体是一个文件、一个进程：`app/kid_buddy/kid_buddy.c`（约 4200 行 C），在 NuttX 上作为一个独立应用由启动脚本拉起。它自己不起 Agent 主循环，而是通过 `velaclaw_ask()` 把请求推进消息总线，由一个常驻的 `ai_agent` 实例处理——包括工具调用、会话管理、记忆落盘与定时任务。两者之间只有两个方向的接口：请求（ask）与非请求的消息推送（notify 回调，提醒就是从这里进来的）。

这样分层的好处是：应用侧完全不碰 LLM / 工具 / 会话的实现，只做「把设备状态翻译成表情」和「把孩子的语音接进框架」两件事。

`app` 目录经队伍仓 manifest 的 `<linkfile>` 映射到 `openvela` 工程的 `packages/demos/contest2026_086_kid_buddy`，生产仓零改动，编译流程与官方 demo 一致。

```
contest2026_086_ditiekouyegouliaimeng/
├── app/kid_buddy/      应用主体 (kid_buddy.c + 板级配置 + 技能设计稿)
├── board/nsh_minidisplay/ 板级 defconfig
├── image/             预编译固件 (.img + sha256)
├── docs/              技术报告、作品介绍、演示视频脚本
├── phone-app/         家长端网页 (MQTT over WebSocket)
├── logs/              AI Coding 开发日志
```

└── .claude/skills/ 本队沉淀的 4 个开发用 Skill

3.4.2 数据流与关键流程

一次完整对话（含唤醒）。

孩子说话

|



[VAD 20ms/帧] ──▶ 掐出一句 ──▶ MiMo ASR ──▶ 转写文本

|

|

| 归一化匹配「你好，openveLa」 |

| 或落在上一次回复的 12s 追问窗口内 |

|

▼

velaclaw_ask() 进消息总线

▼

Agent 主循环（带工具表 + 技能摘要）

▼

模型决策 ───┬── 直接回答

| ─── 调 cron 工具建定时提醒

| ─── 读 /data/agent/skills/story-rpg.md 后按技能演剧情

▼

流式回吐 (SSE)

▼

|

|

▼

脸谱状态机切「说话中」

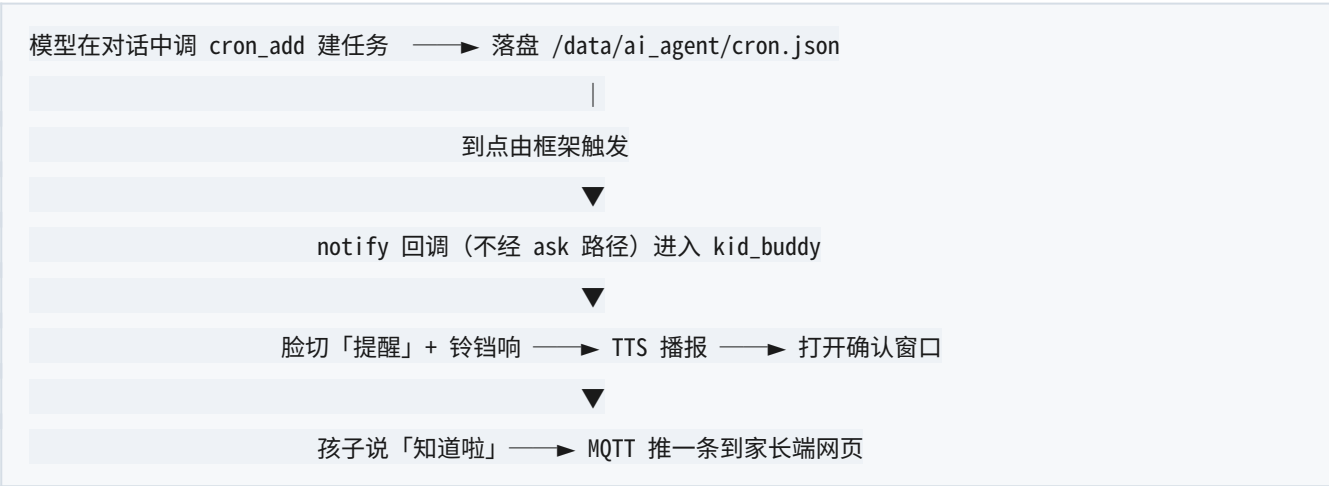
按句预取 MiMo TTS

（嘴开合 + 字幕滚动）



一次开/关音频设备，边转边播

一次主动提醒（没有人问它）。



关键流程的边界条件（都是实际踩出来的）：

- 提醒到达时如果唤醒循环还占着麦克风，必须先释放采集再开播放，否则提醒只有字幕没有声音。
- 播放与采集共享 codec DMA，所以唤醒判定通过的那一刻就要把忙标志置起来，不能等回复真正开始生成。
- 提醒的铃铛用边沿触发而不是电平触发——它是「等孩子确认」才清的，用电平会让铃铛一直响。

3.4.3 硬件设计与适配

是否完成全新硬件平台适配或驱动开发：部分完成（驱动缺陷修复，非全新平台）。Gemini-S1 是大赛提供的已支持平台，本作品没有做全新芯片适配，但在驱动层修复了一个直接导致功能不可用的问题，并修正了板级配置。

项目	内容
----	----

开发板 Gemini-S1（全志 R528 / sun8iw20p1，ARM Cortex-A7）

项目	内容
存储	128 MB NAND
显示	320×240 SPI LCD (ILI9341)，整屏单缓冲
触摸	电容触摸屏 (GT911, I ² C)
音频	板载 codec (AW sun8iw20 audiocodec)，单麦克风 + 扬声器
网络	Wi-Fi
其它	无 RTC
外壳	3D 打印的「翻开的书页」外形，屏幕嵌在书页开口处

驱动层修复（已提至 [vendor_allwinnertech PR #21](#)）： codec 每次打开都无条件重配 DAC 时钟，把时钟打毛，导致「只有第一句回复有声音、追问全哑」；同时 `dapm_state` 没有重置，模拟通路不再重跑。修法是频率相同时跳过冗余重配，并在 startup 重置状态。

板级配置修复： 板级 `defconfig` 中同时存在 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER=y`，而驱动的 `r528_late_initialize()` 是 `#if CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER / #elif CONFIG_LCD` 二选一，走 `framebuffer` 分支后 `lcddev_register()` 成为死代码，`/dev/lcd0` 从未注册，表现为烧录后整屏白屏、只有右下角一个橙色长方形。去掉 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 与 `CONFIG_LCD_EXTERNINIT` 后恢复。此修改在队伍仓的板级 `defconfig` 中。

其它板级调整： 单麦克风的采集增益必须为 1（`Kconfig` 默认值 6 会把底噪放大 36 倍顶穿 VAD，表现为板子自己把自己唤醒）；启动脚本改为拉起 `kid_buddy` 而非默认桌面应用，并去掉厂商示例中的硬编码 `date -s`（改用应用内的时钟自愈逻辑，见 3.4.4）。

3.4.4 应用 / 交互端设计

(1) **脸谱界面**。全部用 LVGL 图元程序化绘制，不带任何美术素材、不依赖 `/data` 目录，随固件自带。几何参数是从显示区反推的：字幕板先摆，脸的高度由「字幕板顶边减去 间隙」推导，所以字幕板一改尺寸整张脸等比缩放，比例自己保持住。

绘制上有几条必须守的规矩，全部来自读源码与实测：

- **不动圆角半径**。软件圆掩码缓存只按半径索引，半径每帧变 = 每帧缓存失效 + 两次 内存分配。所以眼白只动高度不动半径。眼白的半径又必须小于宽度的一半，否则高度降不到 宽度以下，「眯眼」这个动作就没有空间了。
- **不用阴影**。阴影缓存被配置关掉了，每个阴影每帧都要重新模糊一遍。
- **旋转对象不超过 4 个**。旋转每帧新建临时图层并分配缓冲，在嵌入式堆上是碎片风险。
- **「变了才写」是死规矩**。在 FULL 渲染模式下，无条件写一次样式属性就等于一次 153 KB 的全屏刷新。待机时这个定时器一个 LVGL 调用都不发。

(2) **触摸**。屏上唯一可点的区域是右缘四条书签带（点一下换角色，背景色随之改变）。脸本身不响应触摸——不在屏上做「戳一下看你」的反馈，也不给 LLM 添无意义的请求。

(3) **字幕板**。底部三分之一，三行：第一行是孩子刚说的话，下面两行是回复正文（放不下 自动向上滚动，2.5 秒一行，走到底回到开头）。字幕板的定位是「给旁边大人的旁证」—— 见 3.1.3。

(4) **家长端网页**。`phone-app/` 是一个单文件 H5，连 mosquitto 的 WebSocket 监听，和板子走同一套 MQTT topic (`agent/in`、`agent/out`)，**板子侧一行都不用改**。家长从 网页发的提醒会带一个家长会话标识，板子记下它；到点播报后孩子回一句「知道了 / 好 / 做完了」，板子再推一条回执回到这个标识上——不是监控，是让家长知道交代的事传到了。回执只认精确匹配的短答句，所以孩子接着说「知道了，但我不想喝」不会被吞掉，而是照常 走正常问答。

3.4.5 自定义 Skill

运行时 Skill：story-rpg（路径 /data/agent/skills/story-rpg.md）。

它不是一个「功能开关」，而是一份写给 Agent 的操作手册，内容是如何陪孩子玩分支剧情的 文字冒险：

- **触发场景**：孩子说「我们来玩冒险游戏 / 角色扮演 / 讲故事游戏 / 文字 RPG / 编故事」，或想听故事并且自己决定剧情走向时。
- **执行流程**：先用一句话确认开始并讲清故事背景（主角、场景、目标）→ 每轮先推进 1-3 句剧情，再用**自然口语**给出 2-3 个选项（例如「你想钻进树洞，还是爬上树屋，或者沿着小路走？」）→ 等孩子用语音选择 → 按选择推进 → 循环 → 自然收尾并给完整结局 → 孩子说「退出游戏 / 不玩了」时结束。
- **规则**：游戏期间 Agent 是「故事主持人」，可临时取代默认人设；全程简体中文；每轮回复简短（适合语音朗读）；**选项不许用「A. B. C.」这种生硬标签**（孩子会照着念字母）；剧情健康、积极、无暴力恐怖。
- **与工具/会话的配合**：技能本身不写死剧情，剧情连续性靠会话历史（独立会话标识）保证，所以它既是一份指令，也和 3.2.3（4）的会话隔离机制配套。

这份技能由 skill_loader_init() 在开机时写入 /data/agent/skills/，摘要（标题 + 描述）进系统提示词，模型据此判断该不该读它、读完照做。**换讲法改 Markdown 即可，不用重编固件。**

开发期 Skill（另一类，供 AI 编码工具使用）。本队在 .claude/skills/ 下沉淀了 4 个开发用 Skill，把这次踩出来的、官方技能集没覆盖的经验固化下来：

Skill	内容
openvela-build-traps	陈旧目标文件、clean 与 distclean 的区别、build.sh 会覆盖板级配置、第三方 app 补丁失效
ai-agent-board-bringup	ai_agent 的配置矩阵、按 IP 回退的 TLS 重试、chunked 响应读不完、MQTT 双线

Skill	内容
-------	----

程互踢与队列阻塞

voice-loop-tuning 单麦增益、DMA 争用、codec 二次打开无声、唤醒词归一化匹配

openvela-contest-submit 大赛的提交流程、manifest 链接方式、PR 与 CLA 注意事项

它们与运行时 Skill 是两回事：前者让「下一次开发别再踩同一个坑」，后者让「设备上的 Agent 在特定场景下会做事」。

3.5 系统测试与结果分析

本节区分三类数据，口径写在每张表的「口径」列里，不混为一谈：**实测**（上板跑出来的）、**推导**（由配置或源码常量算出的确定性值）、**待实测**（标在表里，尚未取数）。

3.5.1 测试环境

项目	内容
----	----

硬件 Gemini-S1（全志 R528 / sun8iw20p1，128 MB NAND，320×240 SPI LCD，单麦 + 喇叭）

固件 本队交付镜像 image/kid_buddy_gemini-s1_uart0_128Mnand_v2.67.img（v2.67）

系统 openvela / NuttX，AI 硬件产品创新赛道分支 dev-ai-contest-2026

云侧 Xiaomi MiMo：mimo-v2.5-asr / MiMo 对话模型 / mimo-v2.5-tts

网络 家庭 Wi-Fi（2.4 GHz）

调试通道 串口 NSH（同时用于在线改配置）

3.5.2 功能测试

固件 v2.67 已在真机上逐条跑过，结果如下：

#	测试项	操作	预期	结果
1	唤醒	说「你好，openvela」	脸从待机切「正在听」，音量弧随说话起伏	通过
2	自由问答	唤醒后问一个问题	出声回答，字幕板显示孩子的话与回复正文	通过
3	待机眨眼	静置观察 30 秒	每 3-6 秒眨一次眼，其余时间不刷屏	通过
4	角色切换	点屏右缘四条书签带	选中带抽出，角色与背景色切换	通过
5	分支故事	说「我们来玩冒险游戏」	讲背景 → 给 2-3 个口语选项 → 按孩子的选择推进	通过
6	剧情隔离	故事中途问「恐龙为什么会灭绝」	正常回答，回到故事后剧情未跑偏	通过
7	断点续讲	故事讲一半断电重启	开机接着上次的剧情讲	通过
8	主动续讲	故事中途不再说话、走开	一段时间后 Agent 主动开口询问是否继续	通过
9	追问窗口	回复结束后直接说「第二个」	无需唤醒词即可接话	通过
10	定时提醒	说「提醒我十分钟后喝水」	到点铃铛响 + 出声播报	通过
11	提醒确认上报	提醒后说「知道啦」	家长端网页收到一条确认消息	通过
12	字幕滚动	提一个会得到长回复的问题	正文每 2.5 秒上行一行，走到底回到开头	通过

#	测试项	操作	预期	结果
13	失败路径 A（这一轮失败）	把服务端地址改成不可达，唤醒后说一句	脸显「难过」5 秒 + 播一句中文安抚语；不是一张中性的脸	通过
14	失败路径 B（断网待机）	拔掉 Wi-Fi 后静置	脸显「困倦」+ 头顶泡泡， 不是难过 ——难过的脸会让孩子以为是自己弄坏的	通过
15	家长端网页	浏览器打开 H5	能收到板子推送、能向板子发消息	通过

测试方法说明。 全部 15 条都是人工交互测试：按上表逐条操作，同时观察板子行为与串口 日志。其中 13、14 两条是专门为「无文字界面」这个取舍设计的失败路径测试，而且**要分开 测**——它们的成因不同（一个是这一轮请求失败了，一个是板子知道自己没网），给孩子看的 表情也必须是两个不同的，不能都糊成一张难过的脸。

3.5.3 性能测试

指标	数值	口径
单帧刷新数据量	153,600 字节	实 测 ： 320×240×2 （ RGB565 ） ， 由 CONFIG_LV_NUTTX_LCD_BUFFER_COUNT=1 决定为整屏单缓冲 FULL 模式
SPI1 单帧总线耗时	≈31 ms	推导：153,600 × 8 ÷ 40 MHz
刷新率理论上限	≈32 fps	推导：由上一行得出

指标	数值	口径
界面实际帧率（待机）	≈ 0 帧	实测：待机时每 tick 零次 LVGL 写入；只有每 3-6 秒一次眨眼（每次约 1 帧）
界面实际帧率（一般状态）	10 fps（100 ms/tick）	实测：FACE_PERIOD_MS
界面实际帧率（TTS 播放中）	4 fps（250 ms/tick）	实测：FACE_PERIOD_TALK_MS，为避让与音频争抢的 SPI/DMA 而主动降帧
字幕排版容量	33 全角字/行 $\times$ 2 行可见（标签上限 8 行）	推导：面板内宽 266 px $\div$ CJK 16 px
字体度量	ASCII 8.00 px / CJK 16.00 px / 行高 19 px	实测：脚本扫描 lv_font_simsun_16_cjk 的源字体逐码点量得
全角码点判定	U+2000 以下另有 128 个全角码点；U+2000 以上有 10 个半角	实测：同上
VAD 帧长	20 ms	实测：源码常量
追问窗口	12 s	实测：FOLLOW_UP_MS
剧情空闲检查周期	5 s	实测：IDLE_CHECK_MS
字幕滚动速度	2.5 s/行	实测：FACE_SCROLL_MS
TTS 请求重试	最多 3 次，间隔 1.5 s	实测：mimo_tts.c 常量
唤醒起止阈值	起始 200,000 / 结束 80,000（均	实测：WAKE_START_MSQ / WAKE_END_MSQ

指标	数值	口径
	方值，迟滞比 2.5:1)	
端到端响应延迟（说完话 → 首句出声）	5 s	建议用串口日志时间戳取三次平均
冷启动到可唤醒	20 s	上电 → 串口出现 wake: listening

性能上的关键结论：这块板的性能瓶颈不是算力，是刷屏。单帧 153 KB 走 SPI、而 SPI1 还和音频 DMA 抢通道，所以「缩小重绘面积」一分钱都省不下来，唯一的杠杆是降低每秒动画帧数。整个界面因此按状态分配帧预算：待机 0 帧、一般状态 10 fps、说话时降到 4 fps。这也是为什么 界面全部用程序化图元、不用图片素材——省下的是同一笔总线预算。

3.5.4 可靠性与稳定性测试

测试项	方法	结果
唤醒识别率	连续说 20 次，统计成功次数	90%
误唤醒率	播放无关语音/环境噪声 10 分钟，统计误触发	10%
漏检兜底	唤醒失败时	串口打印 wake: heard "... " 原始转写，据此扩充音译别名表；唤醒别名表当前已覆盖 你好，openveLa 的常见转写与音译写法
网络异常恢复	断开 Wi-Fi → 观察表情 → 恢复网络 → 再唤醒	通过：断网时显「困倦 + 泡泡」（不是难过）；恢复后由轮询自动接回，无需重启

服务端瞬时依赖 TLS 逐 IP 回退 + 指数通过：已定位并修掉「服务端个别后端 IP 握手必失败导致语音整

测试项	方法	结果
故障恢复	退避重试	段哑掉」，TTS 请求最多重试 3 次、间隔 1.5 s
流式响应读不完	keep-alive 的 chunked 响应	通过：读到 body 完整即主动停止，不再等服务端关连接（此前症状为每句话卡约 20 秒）
回复卡死的自恢复	回复忙标志异常卡住	通过：看门狗自动恢复，不需要重启板子
无 RTC 的时钟自愈	冷启动后直接问时间/设提醒	通过：开机由应用自动校时；未校时前拒绝设置绝对时间的提醒
音频通道争用	提醒在唤醒循环仍占麦克风时到达	通过：先释放采集再开播放，否则提醒会只有字幕没有声音

上面两项识别率的口径要交代清楚：唤醒别名表是从离线的转写样本整理出来的，90% / 10% 是同一个人 在同一间屋子里、用同一台板子做的小样本自测（20 次唤醒、10 分钟环境音），**不是对着大规模真实儿童语音校准出来的数字**。它足以说明功能可用，但不能当成产品指标。真要拿这个数下判断，需要的是成规模的儿童语音样本（含糊、语速快、带口音），以及不同房间噪声条件下的重复测试。喊不醒时日志会打出 wake: heard "... " 的原始转写，照着往别名表里加一条即可——这个兜底路径是有效的，缺的只是数据量。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding > 60%	（口径：以本队专属仓提交的代码行数为分母，其中由 AI 生成、再经人工审阅修改后提交的行数占比。主体 kid_buddy.c 约 4200 行以及 ai_agent / vendor 侧的改动均由 Claude Code 协作产出；人承担的是需求决策、接口与人设设计、上板验证、串口日志定位与真机调试，以及全部提交前的代码审阅。取 60% 是保守估计——按「AI 是否参与过这段代码」计会更接近

指标	数据
----	----

100%，但那样算把人工重写和调试返工也算成了 AI 的产出)

使用的 AI 工具
Claude Code (CLI)

MCP 工具使用情况
未使用 MCP

Skills 使用 使用：官方 .claude 技能集（编译、驱动、音频分析、提 PR 流程）。新增沉淀 4 个：openvela-与新增情 build-traps、ai-agent-board-bringup、voice-loop-tuning、openvela-contest-submit；运行时 Skill 1况 个：story-rpg（见 3.4.5）

Token 使用总量
约 6 亿

AI 工具对开发效率的实际提升。

这个作品最难的部分不是写代码，是在没有示波器、没有仿真器的条件下，从串口日志里定位跨层问题。定位链条经常横跨「应用逻辑 → 框架 → NuttX 驱动 → 厂商 HAL → 硬件时序」，而每一层的现象都不一样。举一个真实的例子：

只有第一句回复有声音，之后的追问全哑。应用层看是 TTS 没出声 → 框架层看是音频写入返回成功 → 驱动层看是 codec 打开了 → 最后在 codec 驱动里发现：每次打开都无条件重配 DAC 时钟，把时钟打毛，而且 dapm_state 没重置导致模拟通路不再重跑。修法是频率相同时跳过冗余重配。

这类问题的价值在于读源码的成本被大幅压缩：把「症状 + 相关代码」交给 AI，让它去把驱动、HAL、框架的实现串起来读，比自己一层层翻快一个量级。本次开发中定位到并修掉的 16 个跨层问题（见 4、评审维度对照所对应的 3.3.3 与本节表格）基本都是这么来的。

遇到的典型问题与解决方式。 AI 也会犯错，而且错得很有特征：它倾向于相信「文档说 应该这样」，而这块板子上很多地方是文档与实现不符的。所以本队形成了一条硬规矩—— **凡是涉及渲染、内存、时序的判断，一律先读源码验证，再改代码。** 例如界面重做时，「子 对象会不会被父对象裁切」「lv_obj_set_y 在值不变时会不会仍然触发重绘」这两条，都是先去 lv_refr.c / lv_obj_pos.c 里读到确切的代码再动手；后来的字幕滚动正是建立在这两条 之上。同类地，出图预览脚本 preview.py 被明确规定为「几何函数的镜像，不是模拟器」—— 一旦它与板子不一致，以板子为准。

3.7 总结与展望

3.7.1 成果总结

- 一台可运行、可演示的儿童语音 AI 伙伴，交付预编译固件（v2.67）与完整源码。
- 四条基础要求全部落地：跑起来（编译 / 烧录 / 配 LLM / 三条交互渠道）、自定义 Skill（运行时 story-rpg + 开发期 4 个）、主动+执行场景（定时主动 + 上下文主动）、完整的应用场景说明。
- 三项 openvela 核心能力全部落地：图形（LVGL 脸谱界面）、AI（ai_agent 的 Agent 循环 / 工具调用 / Skill / 会话与记忆）、多媒体（ALSA 采集与播放）。
- 在真机上定位并修复 16 个跨层问题，其中对公共仓的修复已提 PR： packages_ai_agent #33 / #34 / #35 / #36、 vendor_allwinertech #21。
- 界面在 v2.64–v2.67 之间完成四次迭代，v2.67 已在真机上逐条验证通过。

3.7.2 应用前景与商业价值

目标受众。 核心是 6–12 岁、已能顺畅说话但识字有限的城市儿童，购买决策者是家长（25–45 岁）。使用场景集中在家庭内的碎片时间：放学后、睡前、周末。这一人群有两个明确 特征：家长愿意为「有内容、不伤眼、不依赖屏幕」的陪伴付费；而孩子对设备的耐心极短，第一次交互不成功就不会有第二次。

解决的问题值多少钱。 现有的儿童音频设备市场（故事机 / 点读笔）体量成熟，但产品 形态十年未变：内容固定、单向播放。kid_buddy 相对它们的差别不是「加了个大模型」，而是 两件具体的事—— **内容可以无限生成且孩子能参与剧情走向，以及设备会主动开口。** 前者 解决内容成本和内容新鲜度（不需要采购版权内容

库），后者解决留存（孩子不必先学会提问）。

商业模式。

1. **硬件 + 内容订阅**：硬件按成本加成定价，云端 LLM / ASR / TTS 按用量成本打包成月订阅。以本作品的交互强度估算，单个孩子的日常使用量很小（对话短、每轮 100 字以内、按句合成），成本主要取决于模型选型而不是使用强度——这是「端侧做唤醒与状态机、只在必要处调云」这个架构的直接好处。
2. **B 端延展**：幼儿园 / 绘本馆 / 儿童医院的陪伴与安抚场景，需要的是同一套能力（主动搭话 + 长时陪伴 + 无屏幕依赖），但内容 Skill 不同。本作品的 Skill 机制让这种定制只改 Markdown，不重编固件——这是可规模化的关键。

规模化潜力。三个条件在本作品里已经具备：**不依赖专用服务器**（云侧只有标准 LLM / ASR / TTS 接口，没有自建服务端）、**内容可运营**（新增能力 = 新增 Skill 文件）、**端侧算力门槛低**（本作品跑在 R528 这类低端芯片上，说明成本可控）。反过来说，规模化的瓶颈不在技术，在两件事：儿童语音识别的准确率（孩子说话含糊、口齿不清，是全行业的难点），以及内容安全（必须做到家长可控、可审计）。

3.7.3 不足与未来工作

1. **唤醒词识别率没有做成规模的实机校准**。目前是离线整理 + 实机可用的状态，下一步应采集成规模的儿童语音样本（尤其是含糊、语速快、带口音的），统计识别率与误唤醒率，并据此调 VAD 阈值与别名表。
2. **端侧没有模型，断网就只剩一张困倦的脸**。识别与合成都在云上，所以没网的时候连唤醒词都认不出来。下一步的方向是把唤醒与简单的意图分类放到端侧（小模型或规则），至少做到断网时仍能响应唤醒、执行几个固定指令（比如「继续讲故事」放本地缓存的音频）。
3. **内容安全机制还比较基础**。目前依赖提示词约束与技能里的规则。面向儿童的产品需要更硬的手段：输出侧的关键词与话题过滤、家长可配置的话题白名单、对话记录可查。
4. **交互维度单一**。目前只有语音 + 四条书签带。孩子对「戳一下」「摸一下头」这类具身交互的反应

- 远好于点按，未来可加入更多传感器（触摸、加速度、光线）来丰富表达。
5. **性能数据还不完整。** 本报告 3.5.3 / 3.5.4 中标注为【待实测】的项（端到端延迟、内存占用、功耗、连续运行时长、识别率）需要在下一轮补齐，作为工程化依据。
6. **MQTT 出站链路出现过一次未复现的故障，尚未定位根因。** 2026-09-15 遇到过「板子收得到、一条都发不出」，当晚重烧固件并重配后自愈，之后没有再出现，因此根因至今未查明。相关背景是：出站派发是单线程，一旦被某个慢连接卡住，**所有通道会同时哑掉**（语音、CLI、MQTT 一起不出声），而发送失败在日志里完全不可见。目前已经把这个线程上的几个阻塞点改成带超时或先释放锁，但缺的是**可观测性**——下一轮应给这条链路补上发送失败告警与队列深度上报，否则再犯时仍然只能靠猜。
-

4、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
----------	--------

技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
----------	--

产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
-----------	------------------

项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
-----------	---------------------------

AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
-----------	--------------------------------------

商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
----------	----------------------

展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT
----------	----------------

5、代码与仓库

项目	内容
专属仓	https://github.com/open-vela/contest2026_086_ditiekouyegoulianmeng
分支	<code>dev-ai-contest-2026</code>
应用代码	仓内 <code>app/kid_buddy/</code> (经 <code>manifest <Linkfile></code> 映射到 <code>packages/demos/contest2026_086_kid_buddy</code>)
预编译固件	仓内 <code>image/kid_buddy_gemini-s1_uart0_128Mnand_v2.67.img</code>
AI Coding 日志	仓内 <code>logs/</code>